기 술 개 요 서

○발명의 명칭 : 육면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 (Radon sensor using a rectangular type ionization chamber)

○ 발명의 상세한 설명

1) 종래 기술 및 문제점 (해결하려고 하는 과제)

일반적으로 라돈센서에 사용되는 이온화 챔버는 도 5 처럼 다수의 공기구멍을 갖는 도전성 재질의 원통과 그 내부 중심축 선상에 위치하는 일자형 탐침이 결합된 원통형 구조로 되어 있다. 이러한 원통형 구조는 전기장이 챔버 내부 벽면에서 탐침방향으로 갈수록 강해지며 축 방향으로는 전기장 분포가 균일하여 측정 효율이 높다는 장점이 있으나 실장성이 안 좋고 다수의 공기구멍 분포로 인한 전자파 노이즈에 취약성이 있으며 또한 공기구멍으로 먼지가 침투하지 못하도록 적절한 필터를 부착해야하는 불편한 점이 있다. 또한 원통형 챔버에 높은 전압의 바이어스가 인가되고 이것이 그대로 외부에 노출되므로 누전 및 감전의 위험도 있다. 그리고 다수의 공기구멍으로 인해 공기 유입이 지나치게 원활하여 반감기가 55.6 초로 짧은 토론(Rn220)도 이온화 챔버내로 유입되어 라돈과 토론이 동시에 측정되는 가능성이 존재하였다.

<기존 라돈센서 원천특허 번호>

: 10-1730887 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치
10-1730891 실시간 연속 라돈 검출장치

2) 발명의 목적

본 발명에서는 원통형 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론 간섭을 배제할 수 있는 육면체 형 이온화 챔버를 이용한 라돈센서를 소개한다.

3) 기대 효과

본 발명으로 실장성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 조립이 단순하여 원가가 절감되고 대량양산에 적합한 라돈센서를 제공할 수 있다.

4) 발명의 기술구성

도 1 은 본 발명의 구성도이다.

- 직육면체형 이온화 챔버
- PCB 기판
- T 형 탐침
- 핀홀
- 측정회로부
- 쉴드캡

로 구성된다.

5) 도면

도 1. 대표도

- - -

부호 설명

100 : 이온화 챔버
200 : PCB 기판
300 : T 형 탐침
400 : 핀홀
500 : 측정 회로부
600 : 쉴드캡

6) 발명의 내용

본 발명에서는 실장성과 양산성이 뛰어나며 토론 간섭을 배제할 수 있는 육면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서를 제공한다.

도 1 은 본 발명의 일 실시 예에 따른 육면체 형태의 이온화 챔버(100)를 이용한 라돈센서 구성도이며 도 2 는 이것의 단면도이다. 육면체 형 이온화 챔버(100)는 플라스틱 같은 절연재질로 되어있으며 바닥면을 제외한 나머지 다섯면이 막혀있고 내부 벽면(101)은 도전성 페인트로 칠해져 있다. 열려져있는 이온화 챔버의 바닥면은 PCB 기판(200)에 의해 닫히게 되는데 이온화 챔버(100)를 향하는 PCB 기판(200)의 상부는 전면이 도체로 덮여있으며 이온화 챔버와 PCB 기판이 결합되는 도 2 의 결합부(210)를 통하여 전기적으로 연결된다. 또한 도전성 페인트로 코팅된 이온화 챔버(100) 내부 벽면과 전기적으로 연결된 PCB 기판(200) 상부는 측정회로부(500)에 있는 바이어스 전압 출력부(501)를 통하여 바이어스 전압(507)과 전기적으로 연결시켜 이온화 챔버 내부 전기장 형성에 필요한 전압이 공급되도록 한다. 또한 PCB 기판(200)에는 핀홀(400)이 존재하여 이온화 챔버(100) 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 한다. 이 핀홀(400)의 최적 직경과 개수는 이온화 챔버의 부피에 상관되는데 100cc 의 경우 직경 0.2~0.3mm, 개수 6 개~10 개면 적당하다. 이 경우 외부 공기가 이온화 챔버 내로 유입되는데 필요한 확산 시간이 5 분~10 분이므로 반감기가 55.6 초인 토론의 경우 반감기가 5 회 이상 지나므로 그 농도가 1/25 이하로 줄어들게 되므로 토론 간섭은 자연히 배제된다. 또한 핀홀(400)의 작은 크기로 인하여 큰 먼지가 유입되지 못하므로 별도의 먼지 필터를 사용할 필요가 없다. 또한 이온화 챔버의 열려있는 공간이 최소화 되어 전자파 노이즈 침투에 의한 측정 오차 유발 확률이 도 5 의 기존 다수의 공기구멍을 갖는 원통형 이온화 챔버에 비해 현저히 줄어들게 된다.

이온화 챔버(100) 내부에는 라돈이 알파 붕괴할 때 방출된 알파입자와 공기와의 충돌에서 발생하는 이온전하를 흡수하기 위한 탐침(300, 301)이 설치된다. 이 탐침(300, 301)의 형태는 도 5 의 원통형 이온화 챔버(110)에서 일반적으로 사용되는 일자형탐침(120)이 아닌 T 형 탐침(300)이나 TV 안테나형 탐침(301)이 유리한데, 그 이유는 일자형의 경우 육면체 형 이온화 챔버에 적용 시 내부 벽면과 탐침과의 거리가 멀고 일정하지 않아 이온챔버 (100) 공간 내 강한 전기장을 유지하기가 어렵기 때문이다. 따라서 최대한 챔버 내부 벽면과 탐침과의 거리를 가깝게 유지하면서도 탐침 근처의 전기장 세기 분포를 높게 가져갈 수 있도록 설

계하여야 한다. 본 발명에서 제시하는 T 형 또는 TV 안테나형으로 탐침을 설계할 시 이온화 챔버(100) 내부 벽면과의 거리도 가깝게 됨과 동시에 탐침 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온전하 발생 시 흡수효율을 높여서 측정 효율을 높일 수 있다. 탐침의 설치 높이 역시 도 2에서처럼 이온화 챔버 중심에 위치하여 탐침 주변의 벽면과의 거리가 같도록 하는 것이 좋다.

이 탐침(300, 301)은 PCB 기판(200)을 통과하여 측정회로부(500)에 연결된다. 측정회로부(500)는 기존 라돈 센서 원천기술 특허인 특허번호 : 10-1730887 "이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치" 에 사용된 회로와 동일한 형태이다. 탐침연결부(502)를 통해 전달받은 노이즈 가 섞여있는 알파입자 검출 신호가 전치증폭기(505b)를 통해 차동증폭기(506)로 전달되며, 한편 가드링(503)과 노이즈 검출부(504)를 통해 얻어진 순수 노이즈 신호 역시 전치증폭기(505a)를 통해 차동증폭기(506)로 동시에 전달되고 차동증폭기(506)에 의해 노이즈 성분만 제거되어 순수한 알파입자 검출 신호만 출력되는 구조이다. 이러한 측정회로부(500)는 외부 전자파 노이즈에 의한 신호 교란을 막기 위하여 금속 같은 도전성 재질의 쉴드캡(600)으로 덮는다. 이 쉴드캡은 측정회로부(500)의 접지와 연결되도록 한다.

이로써 실장성과 양산성이 뛰어난 육면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서를 제공할 수 있다.

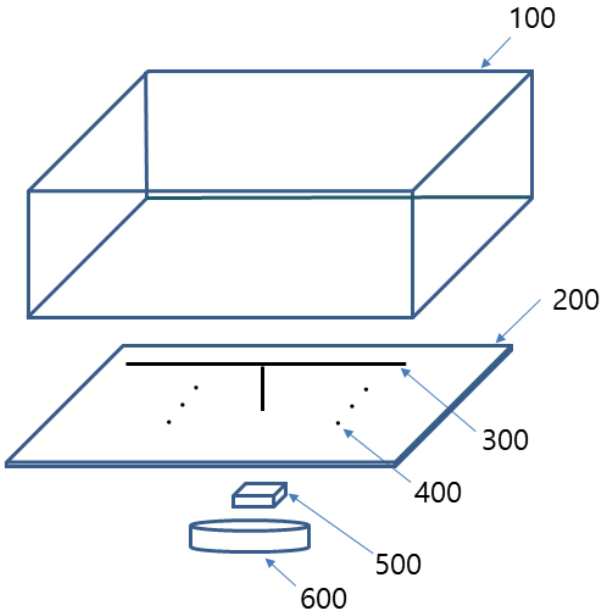
○ 청구범위

청구항

1. 절연 재질로 되어있으며 내부에만 도전성 코팅이 되어있어서 감전이나 누전의 위험이 없고 공기구멍이 없어서 전자파 노이즈에 강한 육면체형태의 이온화 챔버로 하부만 개방된 형태 (육면 중 오면은 막혀있고 하부만 개방되어 있음. 개방된 하부는 PCB 기판에 의해 닫혀지게 되고 외부 공기는 PCB 기판의 핀홀을 통해 유입되어 5 분 이상의 허낙산 시간이 필요하므로 토론의 영향이 배제된다)

2. T 형태 또는 TV 안테나 형태의 탐침구조. (이온 챔버 내 전기장을 강하게 하여 측정 효율을 좋게 한다)

도 1 : 육면체 타입 라돈센서 모듈 구성도



도 2 : 라돈센서 단면도

